# TU Delft 同数据集 IMU–UWB 定位精度调研
# Task06、当前两滤波器 InEKF 与公开 MHE 的口径审计

同数据集文献复核、数学对照与真实结果比较

2026 年 8 月 3 日


**摘要**

Task06 使用 TU Delft 「UWB dataset v1」的全部 12 条 TWR 日志。严格检索数据 DOI、日志文件名和论文数据引用后，可核实的同数据定量研究主要是 Pfeiffer 等人的 2021 RA-L 原论文，以及同团队 2023 IMAV/ 2025 IJMAV 改进 MHE。论文在 8 锚点处给出的平均三维位置 RMSE 图读数约为 0.20 m（MHE）和 0.23–0.27 m（EKF）。但作者 2021 公开复现实验同时把 OptiTrack 高度加噪后作为高度量测，并用 OptiTrack 真值残差窗口设置 UWB/高度量测标准差，故该结果不是纯 raw-IMU/raw-TWR 盲测。本项目当前 proposed deep 在零初差下的全程位置 RMSE 中位/均值为 0.332/0.350 m，在 $[6, -6, 3]^\top$ m 初差下为 0.356/0.362 m，两种初值共 24 次均收敛。表面精度尚未达到论文 oracle-aided 的 $\sim 0.20$ m，但相对 Task06 原增广法分别改善 17.9% 和 12.6%，且提供了论文没有报告的 9 m 初始位置误差捕获证据。补充分轴批测表明，本项目 nominal 全程的 $x/y/z$ RMSE 均值为 0.095/0.086/0.324 m，垂直误差贡献约 85.2% 的三维平方误差；作者注入的 OptiTrack 高度伪量测自身预期噪声 RMS 仅约 0.019 m。因此当前表面差距首先是高度信息量和评估协议差异，而非已经证实的 MHE 与 InEKF 数学形式净差距。


## 1 数据集与检索边界

数据集 DOI 为 10.4121/14827680.v1，由 Crazyflie 2.1 在 TU Delft Cyberzoo 采集，包含 8 个 DWM1000 锚点、三轴 IMU、TWR/TDoA 和 OptiTrack 三维位置。六类轨迹为 square、triangle、octagon、hourglass、star 和 random；每类有两条 TWR 日志，共 12 条。

本调研只纳入明确引用该数据条目，或逐项说明并实际回放这组 Cyberzoo 日志的研究。仅引用 2021 论文、仅使用相同硬件、使用 UTIL、NTU VIRAL 等其他数据集的论文不计入同数据结果。可核实论文形成同一作者研究链：

1. 2021 RA-L：数据集原始配套论文 [2]；
2. 2023 IMAV：动态步长和开关变量改进 MHE[3]；
3. 2025 IJMAV：2023 工作的扩展期刊版 [4]。

未找到独立第三方团队在全部 12 条 TWR 日志上公开可复核的同口径 RMSE。数据引用元数据并不完整，因此这里只声称「截至当前检索可核实」，不声称绝对穷尽未被索引的论文。

# 2 论文方法与公开评估协议

## 2.1 六维 MHE 与本项目 15 维 InEKF 的状态差异

Pfeiffer 等人的 MHE 优化六维位置/体轴速度状态

$$\xi = [x^\top, \rho^\top]^\top \in \mathbb{R}^6, \tag{1}$$

姿态由互补滤波器给出，IMU 导出的姿态、角速度和总推力作为系统输入。其输出误差 MHE 在长度为 $N+1$ 的窗口中近似最小化

$$J_t(\hat{\xi}_{t-N}) = \mu \left\| \hat{\xi}_{t-N} - \bar{\xi}_{t-N} \right\|^2 + \sum_{k=t-N}^{t} \sum_i \theta_{i,k} \left\| y_{i,k} - H_{i,k}(\hat{\xi}_{t-N}) \right\|^2, \tag{2}$$

并且每个时刻只执行一次梯度、线搜索或 Newton 更新。

本项目 tracker 的误差状态为

$$\delta x_{\mathrm{tr}} = [\delta\theta^\top, \delta v^\top, \delta p^\top, \delta b_g^\top, \delta b_a^\top]^\top \in \mathbb{R}^{15}. \tag{3}$$

原始 TWR 创新为

$$\nu_i = (\rho_i^m - b_\rho) - \left\| a_i - \hat{p}^- \right\|, \tag{4}$$

$$K_i = P^- H_i^\top (H_i P^- H_i^\top + \sigma_\rho^2)^{-1}, \tag{5}$$

UWB 可通过传播形成的交叉协方差修正速度、姿态和 IMU 偏置。capture 支路另维护

$$\chi = [q, s, h, p^\top, v^\top, 1]^\top, \quad q = \tfrac{1}{2} p^\top p,\ s = p^\top v,\ h = v^\top v, \tag{6}$$

利用估计状态无关的平方距离观测行扩大大初差捕获域。当前 deep 输出由健康监督器在 capture 与 tracker 之间因果交接，二者承担的任务不等同于论文六维 MHE。

## 2.2 公开 2021 复现代码中的真值辅助

论文锚点批测脚本明确设置

$$\texttt{altitude_enable=True}. \tag{7}$$

数据回放代码以 OptiTrack 高度构造

$$y_{z,k} = z_k^{\mathrm{OT}}(1 + \epsilon_k), \qquad \epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 0.02^2), \tag{8}$$

并以真值位置形成每个锚点的距离误差

$$e_{i,k}^{\rho} = \rho_{i,k}^m - \left\| a_i - p_k^{\mathrm{OT}} \right\|, \qquad \sigma_{i,k} = \mathrm{Std}\{e_{i,j}^{\rho}\}_{j=k-9}^{k}, \tag{9}$$

再把 $\sigma_{i,k}$ 交给估计器。式(8) 是连续真值高度伪量测，式(9) 是真值依赖的量测权重。对应文件是论文时期提交，而非后来偏离论文的改动 [5, 6]。

因此论文实验可准确表述为「真实 IMU、真实 TWR，加 OptiTrack 派生高度和真值辅助量测噪声」。把其 $\sim 0.20$ m 简化称为纯 IMU+UWB 精度会遗漏决定性的评价条件。

# 3 同数据集论文精度

表 1: 公开论文在全部 8 锚点 TWR 处的图读数。论文未给数值表，故只报 $\sim 0.01$ m 精度。

| 研究 | 数据和统计 | 8 锚点位置 RMSE | 成功率 |
|---|---|---|---|
| RA-L 2021 | 12 条 TWR，每条每个锚点数 10 次；成功阈值 1 m；只对成功运行求均值 | EKF $\sim 0.23$ m；MHE $\sim 0.20$ m | 100% |
| IMAV 2023 | 12 条 TWR、10 个随机种子；成功阈值 0.5 m；失败从精度统计移除 | EKF $\sim 0.27$ m；MHE 变体 $\sim 0.20$–$0.21$ m | 100% |
| IJMAV 2025 | 2023 工作的扩展期刊版，同数据、同实验系列 | 与 2023 同量级 | 100% |

2023/2025 比较简单梯度、线搜索和 Newton 法，以及 RANSAC/SVOR 两种离群处理。MHE 变体之间的精度曲线几乎重合；改进主要体现为锚点数量变化时的鲁棒性和计算负荷，而不是把 8 锚点 RMSE 显著降到 0.20 m 以下。

# 4 本项目当前结果及相对 Task06 的变化

当前正式结果对同一行 IMU/TWR 共同使用

$$t_k^{\text{acquisition}} = t_k^{\log} - 0.20 \text{ s}, \tag{10}$$

并在采集时刻插值 OptiTrack 用于评价。该时延由本数据集标定，因此同样是描述性而非独立盲测参数，但 OptiTrack 位置没有作为滤波量测注入。

表 2: 12 条 TWR 日志的全程三维位置 RMSE。large 初差 $[6, -6, 3]^\top$ m 的范数准确为 9 m。

| 阶段 | 初值 | 中位数 (m) | 均值 (m) | 末 5 s 中位 (m) | 收敛 |
|---|---|---|---|---|---|
| Task06 松耦合增广 | nominal | 0.404446 | 0.401514 | 0.334650 | 12/12 |
| 当前 proposed deep | nominal | 0.331862 | 0.349604 | 0.211725 | 12/12 |
| Task06 松耦合增广 | large | 0.407519 | 0.408992 | 0.334650 | 12/12 |
| 当前 proposed deep | large | 0.356247 | 0.362371 | 0.211746 | 12/12 |
| 当前 proposed deep | 合并 24 次 | 0.338625 | 0.355987 | 0.211746 | 24/24 |

相对 Task06 原增广法，当前 deep 的全程中位数改善为

$$\Delta_{\text{nominal}} = \frac{0.331862 - 0.404446}{0.404446} = -17.9\%, \tag{11}$$

$$\Delta_{\text{large}} = \frac{0.356247 - 0.407519}{0.407519} = -12.6\%. \tag{12}$$

当前 ordinary InEKF 在 nominal 下为 0.322 m 中位数，略优于 deep；但 large 下只有 7/12 收敛，均值因真实发散达到 84.23 m。deep 的收益是同时保留大初差捕获和稳定跟踪，而不是每个名义稳态指标都最小。

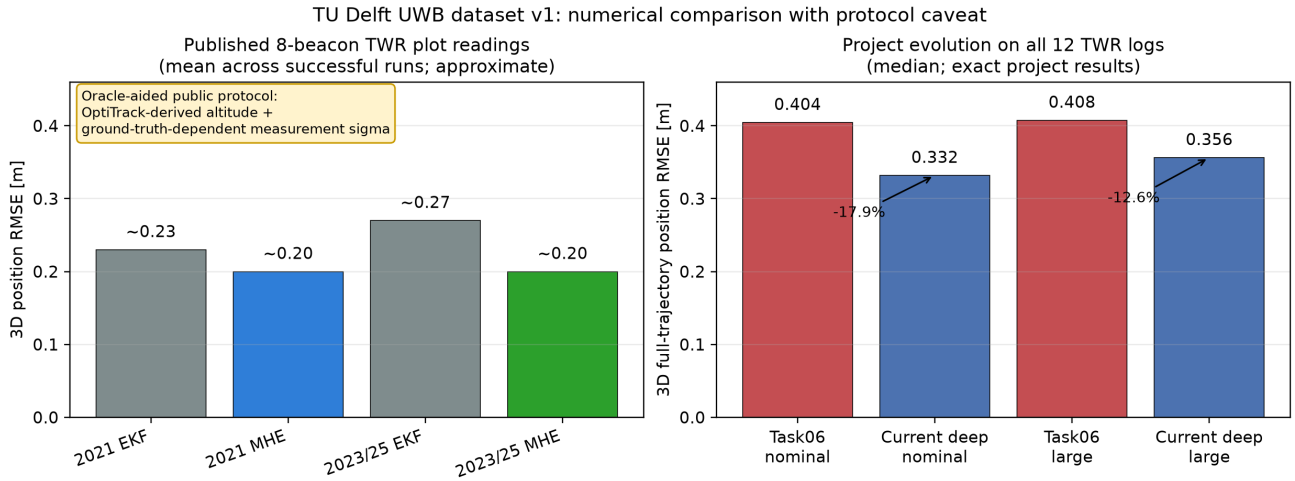



图 1: 左：论文 8 锚点图读数，含真值辅助协议；右：本项目两阶段精确中位数。两幅子图特意分开，避免把均值/中位数和不同输入协议混成公平排名。

# 5　精度差距的分轴与因果分解

## 5.1　本项目误差主要在垂直方向

在正式 0.20 s 共同 IMU/TWR 时延下，重新运行 12 条 nominal 日志，对 deep 位置误差

$$e_k = \hat{p}_k - p_k^{\mathrm{OT}} \tag{13}$$

分别按坐标轴计算 RMSE，结果如下。该重放没有修改算法参数。

表 3: 当前 deep 的分轴误差。水平 RMSE 等价于仅在评分阶段把 $z$ 设为精确真值后的反事实三维 RMSE。

| 窗口 | 三维/m | $x$/m | $y$/m | $z$/m | $z$ 平方占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全程 | 0.3496 | 0.0950 | 0.0864 | 0.3239 | 85.2% |
| 去掉前 1 s | 0.3506 | 0.0950 | 0.0867 | 0.3249 | 85.2% |
| 20 s 以后 | 0.3461 | 0.0962 | 0.0897 | 0.3187 | 84.1% |
| 末 5 s | 0.2180 | 0.1000 | 0.0546 | 0.1815 | 66.6% |

全程水平 RMSE 均值只有 0.12895 m，而三维为 0.34960 m。这里把 $z$ 换成真值仅用于误差归因，不代表一个可部署滤波器，也不能当作本项目新成绩。但它证明垂直误差的量级足以覆盖表面 0.15 m 差距。

作者注入高度的条件标准差为 $0.02|z_k^{\mathrm{OT}}|$。本数据 12 条日志的高度 RMS 为 0.94201 m，因此该伪传感器的预期噪声 RMS 为

$$\sigma_{z,\mathrm{rms}} = 0.02\sqrt{\frac{1}{N}\sum_k (z_k^{\mathrm{OT}})^2} = 0.01884 \text{ m}. \tag{14}$$

它与本项目全程 $z$ RMSE 的 0.32392 m 相差一个数量级以上。去掉前 1 s 或只看 20 s 以后均没有明显降低三维误差，说明 nominal 差距不是计分起点或 20 s capture 驻留造成的。

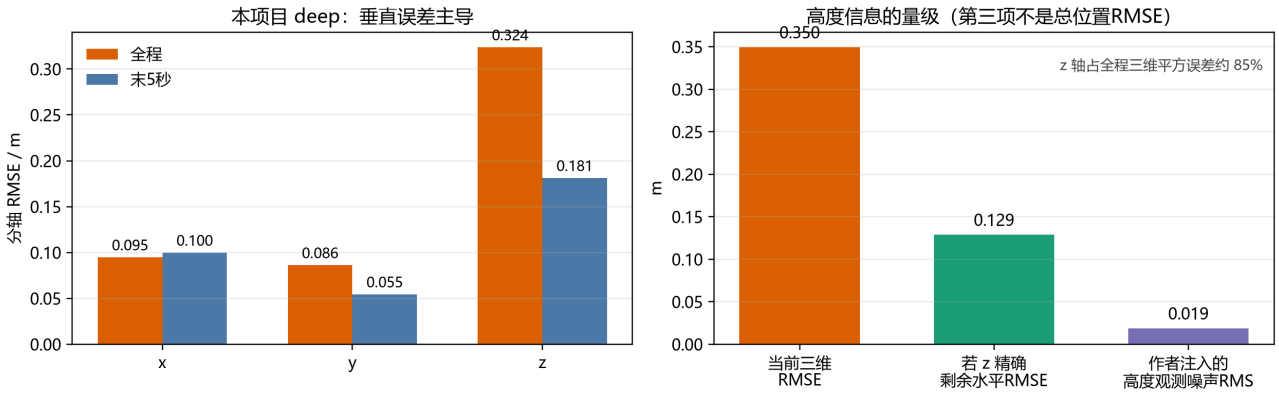



图 2: 左：本项目分轴误差；右：三维、反事实精确高度后的水平误差及作者注入高度观测的噪声量级。右图第三柱不是总位置 RMSE。

### 5.2 为什么本项目的垂直方向更难估计

以八锚点斜距观测矩阵

$$H_i = \frac{(p - a_i)^\top}{\|p - a_i\|} \tag{15}$$

计算，当前轨迹上的中位单位测距噪声放大系数为

$$\sqrt{\mathrm{diag}((H^T H)^{-1})} \simeq [0.511, 0.510, 2.059]. \tag{16}$$

垂直方向约为水平的 4 倍。论文正文也明确说明 UWB 单独估计高度通常困难，因此引入专用高度观测；公开回放却以 OptiTrack 高度实现该观测。

当前时延对齐后共审计 148491 个 TWR 事件。全局 −0.18 m 校正后的残差均值、标准差、RMSE 为 0.00290/0.17727/0.17730 m，但逐锚原始偏差均值从 −0.0654 m 到 −0.2590 m，标准差从 0.0835 m 到 0.2917 m。当前所有锚点仍共用一个偏差和标准差，不能描述这些差异。

当前 NIS 门限为 25，24 次运行每条日志拒绝数中位仅 5.5，而接受量测约 $10^4$–$1.5 \times 10^4$ 次。故多数 20–40 cm 的多径/NLOS 误差未超过 5-sigma 硬门限，仍作为普通高斯观测进入滤波。论文 MHE 的滑窗、RANSAC 及后续开关变量能处理部分剩余误差，这是可信的算法优势；但论文同协议下 MHE 相对 EKF 只改善约 3–7 cm，尚不能把全部表面差距归给滤波器类别。

### 5.3 本项目也有数据集特定真值使用

本项目 nominal 初始位置取第一帧 OptiTrack，固定距离偏差和 0.20 s 时延也在本数据上标定，监督阈值没有完全独立留出集。这些属于一次性初始化和离线标定，不等同于在每个更新时刻读取答案，但说明本结果同样是描述性验证，不能包装成跨数据集盲测。真正公平的算法消融必须同时关闭作者的连续真值高度和真值权重，并统一双方的离线校准、初值及评分。

## 6 可以和不可以下的结论

若只按表面数字，以论文 MHE 0.20 m 对比本项目 nominal deep 均值：

$$\frac{0.349604 - 0.20}{0.20} = 74.8\%. \tag{17}$$

本项目尚未达到文献最低图示数字。但这个 74.8% 不能解释为算法净差距，因为论文连续使用 OptiTrack 派生高度和真值依赖噪声；本项目还估计完整偏置状态，并保留所有 9 m 大初差捕获瞬态。当前 deep 的末 5 s 中位数 0.212 m 虽接近论文全程 $\sim 0.20$ m，窗口不同，也不能宣称已经达到论文精度。

可信结论为：

1. 文献在其 oracle-aided 公开协议下达到约 0.20 m；
2. 本项目 raw-IMU/raw-TWR 的全程稳定精度仍为 0.33–0.36 m；
3. 当前方法相对 Task06 有 12.6%–17.9% 的实测改善，并保持 24/24 收敛；
4. 文献没有给出 9 m 初差下的同口径结果，不能比较捕获鲁棒性；
5. 真正的算法排名必须关闭作者代码的真值高度与真值噪声权重，并统一时延、初值、计分起点和均值/中位数统计。

## 7 复核状态

本轮没有修改估计算法或重新调参；另以正式参数重放 12 条 nominal 日志完成分轴和时间窗口审计，墙钟约 84 s。当前正式 CSV/JSON 已复核；五方法 24 次散点图和代表性 9 m 初差轨迹已按原分辨率检查。deep 轨迹连续有限，ordinary InEKF 的离群发散在对数坐标中完整保留，没有用中位数、裁图或删失败运行美化结果。

## 参考文献


[1] Pfeiffer, S., de Wagter, C., and de Croon, G.C.H.E., 「Data underlying the publication: A Computationally Efficient Moving Horizon Estimator for UWB Localization on Small Quadrotors,」 2021, doi:10.4121/14827680.v1.

[2] Pfeiffer, S., de Wagter, C., and de Croon, G.C.H.E., 「A Computationally Efficient Moving Horizon Estimator for Ultra-Wideband Localization on Small Quadrotors,」 IEEE Robotics and Automation Letters, 6(4):6725–6732, 2021, doi:10.1109/LRA.2021.3095519.

[3] Pfeiffer, S., de Wagter, C., and de Croon, G.C.H.E., 「Improved Moving Horizon Estimation for Ultra-Wideband Localization on Small Drones,」 IMAV 2023, https://www.imavs.org/papers/2023/10.pdf.

[4] Pfeiffer, S., de Wagter, C., and de Croon, G.C.H.E., 「Improved moving horizon estimation for ultra-wideband localization on small drones,」 International Journal of Micro Air Vehicles, 2025, doi:10.1177/17568293251340100.

[5] Pfeiffer, S., publication anchor-count benchmark script, commit `955360a8736c`, https://github.com/SUPfeiffer/uwb-simulator/blob/955360a8736c/publication/headless_Nanchors.py.

[6] Pfeiffer, S., dataset replay and oracle measurement code, 「RAL2021 Full Code,」 commit `b43a7f6d9033`, https://github.com/SUPfeiffer/uwb-simulator/blob/b43a7f6d9033/UWBsim/airframe/drone.py.